Padova in movimento

La tecnologia che semplifica la mobilità

Con il supporto di

WIKIMEDIA
ITALIA



OpenStreetMap e Wikimedia

Due progetti che si occupano di dati liberi

Architettura tecnica, modello dati e Community

Made by osm.org/user/giopera

Architettura Tecnica

Elementi geometrici e struttura dei dati

Elementi Geometrici

Nodi (Nodes)

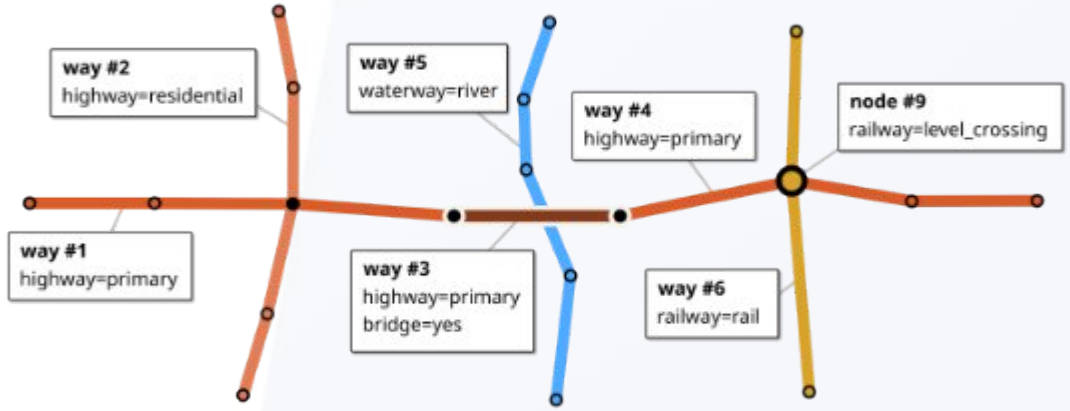
Punti singoli definiti da coordinate geografiche (latitudine e longitudine).

Linee (Ways)

Sequenze di nodi per strade, edifici o perimetri di aree chiuse.

Relazioni (Relations)

Strutture complesse che comprendono più nodi e linee per rappresentare itinerari e simili



Il Modello Semantico

Chiave = Valore

Sistema di Tagging: Ogni elemento geometrico è arricchito da etichette che ne definiscono le proprietà.

Esempio

building=university
Definisce una *Way* chiusa come un edificio universitario.

Dati Invisibili

OSM raccoglie anche dettagli non sempre renderizzati, ma che possono essere usati da ulteriori utenti.

Caso Studio: Biblioteca di Ingegneria

Chiave (Key)	Valore (Value)
amenity	library
name	Biblioteca Centrale di Ingegneria
operator	Università di Padova
internet_access	wlan
internet_access:fee	students



Caso Studio: Museo della Fisica

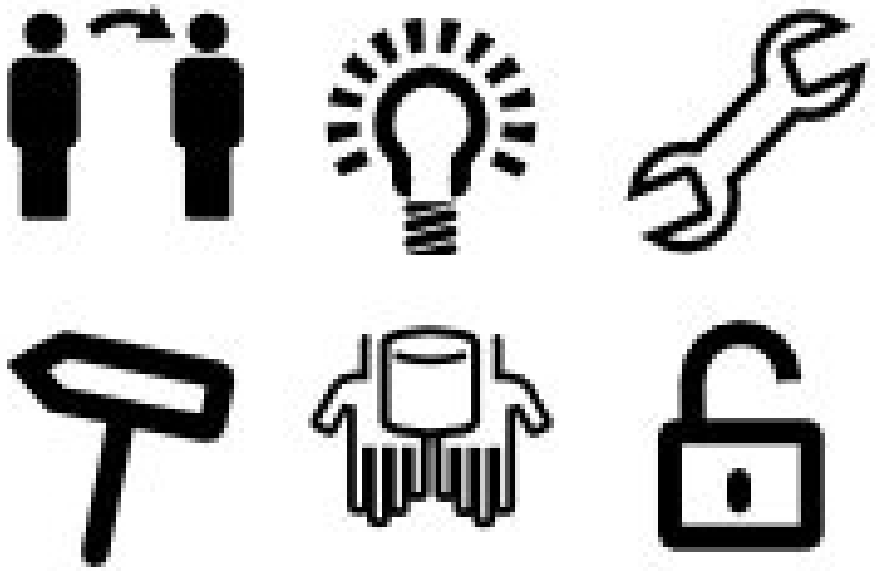
Chiave (Key)	Valore (Value)
tourism	museum
name	Museo della Fisica Giovanni Poleni
building	university
website	https://fisica.musei.unipd.it
museum	physics



Open Data e Legal

Il quadro normativo e la licenza ODbL

Quadro Legale e Responsabilità



- **Licenza ODbL:** Verifica obbligatoria della compatibilità dei dataset esterni.
- **Attribuzione:** Obbligo legale e morale di citare i contributori.
- **Dataset Pubblici:** Uniformità dei dati tramite interfaccia standardizzata.

La Community

Il vero cuore pulsante del progetto

Risorse per l'Apprendimento



Wiki di OSM

wiki.openstreetmap.org

Catalogo enciclopedico di tutti i tag e le convenzioni esistenti.



LearnOSM

learnosm.org

Guide strutturate passo dopo passo per i nuovi utenti.

La Rete in Italia



Gruppi Telegram

Gruppi italiani e tematici:
@OpenStreetMapItalia
@OSMFerroviarioIT

Gruppi Regionali:
@Osm_Veneto
@OSMPuglia
@OSMLombardia



Forum Ufficiale

Area di discussione a topic e di promozione delle iniziative

Processo Decisionale Democratico

1. Proposta

Redazione bozza sulla Wiki e definizione nuovi tag.

2. RFC

Discussione pubblica per feedback della community.

3. Votazione

Approvazione ufficiale al raggiungimento del quorum.

Tutela dell'Integrità

DWG

Data Working Group

Garante della Mappa

Organo deputato alla mediazione delle dispute tecniche.

Protezione contro vandalismi e blocco delle utenze dannose per garantire un database affidabile.

Come vengono forniti i dati?

Formati e interoperabilità

Cos’è GTFS?

È un formato, creato da Google, per condividere orari e percorsi in modo semplice e uniforme.

È un file compresso (.zip) composto da file CSV

I file CSV rappresentano linee, fermate, percorsi, orari, calendari di servizio

È lo standard de facto mondiale, molto diffuso e facile da implementare

Cos’è GTFS?

La maggior parte delle app per il trasporto correntemente usano il formato GTFS.

Un suo limite: poche informazioni operative, nessuna gestione di biglietti o connessioni complesse

GTFS-RT — i dati in tempo reale

È il formato, creato per essere complementare al GTFS, che permette di fornire dati in tempo reale sui mezzi.

Viene trasmesso con feed binari Protobuf, o JSON

È composto da 3 feed principali:

- TripUpdates (ritardi, cancellazioni)
- VehiclePositions (posizione GPS)
- ServiceAlerts (avvisi)

GTFS-RT — i dati in tempo reale

Insieme al GTFS, il suo vantaggio è la semplicità, leggerezza, e compatibilità quasi universale

Cosa sono NETEX e SIRI?

Formati creati dal CEN per coprire tutti gli aspetti del trasporto pubblico europeo (pianificazione, monitoraggio, bigliettazione, ecc.)

Il suo formato è XML, complesso ma modulare

Dati molto più ricchi: topologia della rete, strutture fisiche, tariffe multimodali, politiche di validità, accessibilità, tipologie di veicoli

NETEX contiene i dati statici (come il GTFS), mentre SIRI quelli in tempo reale

Cosa sono NETEX e SIRI?

È uno standard europeo, ma ogni paese adotta varianti, non perfettamente interoperabili

SIRI ha numerosi moduli.

I più utili sono

- StopMonitoring (arrivi e partenze in fermata)
- VehicleMonitoring (posizione e stato veicoli)
- SituationExchange (incidenti, deviazioni)
- EstimatedTimetable

Che formato è “il più utile”?

Non necessariamente esiste un formato più utile degli altri: i casi d’uso per cui sono stati progettati sono diversi

NETEX e SIRI sono pensati per sistemi gestionali di operatori di trasporto, integrazioni a livello nazionale o regionale

GTFS invece punta sulla semplicità d’uso e sulla standardizzazione globale, infatti è il più utilizzato nelle applicazioni che si occupano di trasporto pubblico (anche Padovia!)

Che formato è “il più utile”?

È da notare però che questi “feed” di dati non sempre sono esclusivi

Busitalia e MOM, ad esempio, forniscono sia dati GTFS/GTFS-RT, orientati agli utenti, sia dati in formato NETEX (tramite il *National Access Point* di cui parleremo in seguito), che basandosi sullo standard italiano possono rispecchiare meglio l’organizzazione dell’azienda

Come si lavora con questi dati?

Esiste una lista di software chiamata Awesome GTFS con librerie per lavorare con GTFS in Javascript, Python, Rust, e così via.

Per SIRI il mondo delle librerie è più piccolo, ma esistono strumenti per convertire tra i due. Detto questo spesso sono abbastanza poco mantenuti e probabilmente non utilizzabili in produzione.

Ci sono anche tanti software interessati che hanno GTFS alla base, come TheTransitClock per fare predizioni sui tempi di arrivo od OpenTripPlanner per la navigazione.

AVM

Come li gestisce Busitalia?

I frammenti di testo e immagini nella sezione sono estratti dall’Allegato N al contratto per l’affidamento dei servizi TPL – CIG 7284954637

Cos'è l'AVM?

Nello specifico, **l'elemento chiave del sistema di monitoraggio della flotta è il nuovo sistema di telecontrollo satellitare (AVM)** che consente di:

I. conoscere costantemente la posizione dei mezzi;
II. rilevare difformità, ritardi o anticipi sui piani di viaggio; segnalare emergenze e blocchi del traffico ai mezzi in zona;
III. ripianificare i viaggi in funzione di ritardi, anticipi, emergenze; segnalare a utilizzatori e/o clienti ritardi sugli orari pianificati;
IV. verificare il rispetto delle tabelle di marcia e di sosta; individuare i mezzi più vicini ad una determinata area;
V. localizzare mezzi fermi, guasti; analizzare statisticamente a posteriori l'andamento del movimento mezzi. conoscere lo stato dinamico dei mezzi (esempi: stato di fermo/in moto, velocità, accelerazione, ecc.);
VI. fornire le informazioni di base per il funzionamento del nuovo sistema SBE
VII. rilevare anomalie dei parametri controllati, segnalarle mediante allarmi e comunicarle al conducente del mezzo; ricevere segnalazioni di emergenza a bordo, inviate dall'autista o da sistemi automatici di rilevamento;

Che dati raccoglie?

In tal senso, le apparecchiature di bordo, parte integrante del sistema AVM, oltre a comunicare la localizzazione dei veicoli, consentono il monitoraggio di una serie di grandezze direttamente misurabili, più precisamente:

- misurazioni dirette: odometro (ascissa curvilinea), GPS (posizione x,y), direzione e/o velocità angolari, stato porte (chiuse, aperte), stato di Movimento (fermo, in movimento)
- misurazioni indirette: riconoscimento evento di fermata.

Da cos’è composto?

Il sistema di bordo deve dare una visione completa dello stato funzionale del mezzo ed è composto, in sintesi, dai seguenti elementi:

- **unità centrale di bordo** costituita da un elaboratore che gestisce i dati provenienti dai vari dispositivi e sensori ed effettua le elaborazioni necessarie per l'interfacciamento con il sistema di comunicazione e di localizzazione;
- **interfaccia odometro** per il computo delle distanze, in metri, percorse dal veicolo a partire da determinati punti di riferimento;
- **ricevitore GPS.**

Come comunica con Busitalia?

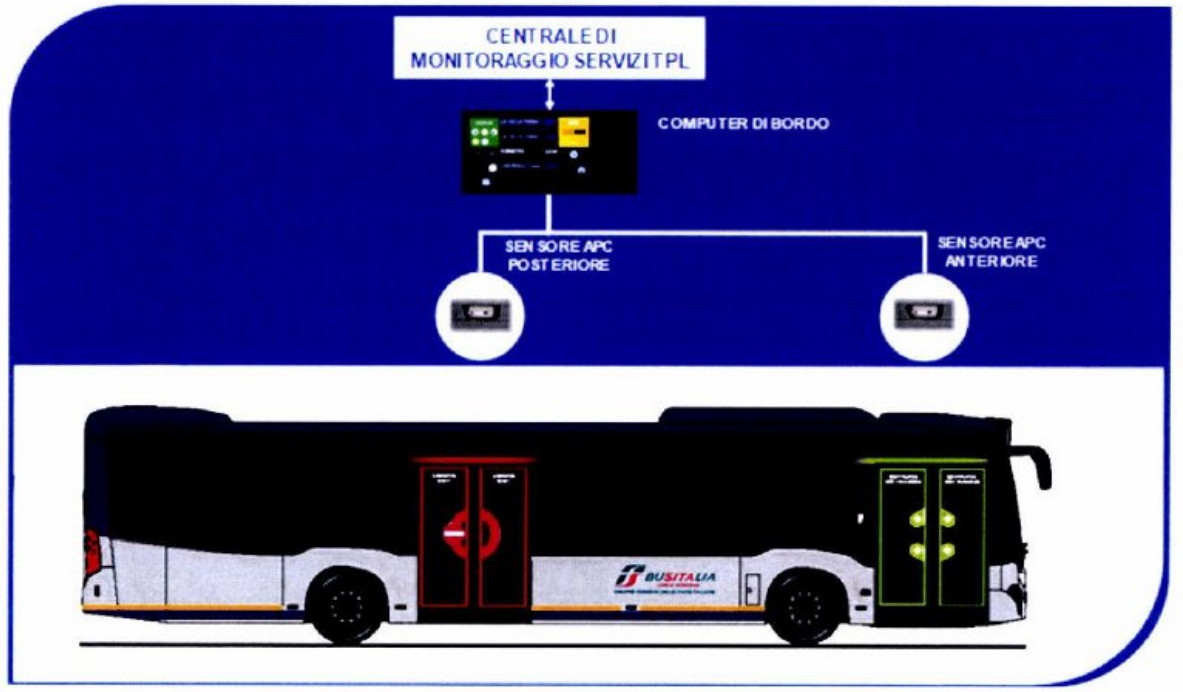
Il Software di gestione delle comunicazioni è in grado di:

- registrarsi presso il gestore di rete radiomobile (APN privato) in modo da ottenere un indirizzo assegnato via GPRS/UMTS/3G/4G ed avere un canale di comunicazione sicuro;
- inviare in un intervallo di tempo configurabile (ed eventualmente variabile a seconda delle zone) la posizione alla Centrale;
- scambiare messaggi di testo con la centrale (pre-codificati e a testo libero);
- bufferizzare i messaggi in uscita per almeno 4 ore e provvederne all'invio differito in centrale non appena in copertura;
- elaborare i messaggi ricevuti inoltrandoli ai moduli destinatari del flusso di informazioni;
- trasferire file tra i sistemi di bordo e le centrali S.I.M.B.E.I. tramite la rete 3-4G e/o via WiFi

Il contapersone?

che per le notevoli operazioni di settaggio manuale, e soprattutto molto costosi. L'evoluzione tecnologica permette oggi di utilizzare per le attività di conteggio passeggeri moderne tecnologie basate su **telecamere stereoscopiche** che, integrandosi con i sistemi di monitoraggio della flotta, permettono di effettuare la rilevazione puntuale dei passeggeri alla singola fermata e quindi la determinazione dei carichi per tratta.

Figura 27 Rappresentazione sistema dei collegamenti per sistema APC



Cos’altro è previsto nel contratto?

2.6.2. Il sistema di wi-fi pubblico

Al fine di migliorare l’esperienza di viaggio degli utenti si propone, in linea con quanto richiesto dal Capitoloato di gara Annesso 6/E di attrezzare l’intera flotta bus **con un sistema pubblico di connettività Wi-Fi.** La connessione dati, in quanto pubblica, sarà garantita a tutti gli utenti, a prescindere dall’acquisto o meno del titolo di viaggio.

Figura 32 Rappresentazione sistema dei collegamenti per sistema Wi-Fi di bordo



Infomobilità

3.1.4.2. Strumenti di infomobilità

Il sito web, per ottemperare alle esigenze di informativa dinamica e non, prevede una serie di "*tools*" o strumenti dedicati all'informazione in tempo reale ed all'assistenza in caso di ritardi e soppressioni:

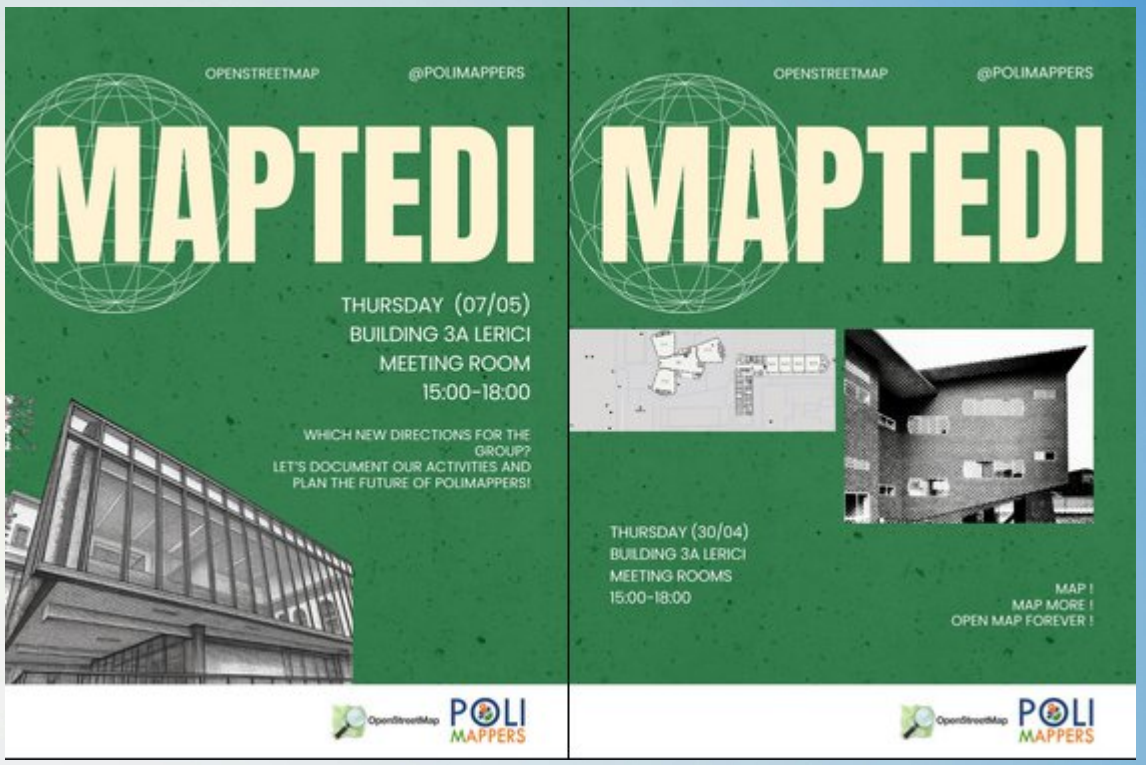
- Il **Travel Planner**, utile per la composizione multimodale dell'itinerario: lo strumento è in grado di produrre itinerari di viaggio multimodali (anche con 1 o più interscambi) inserendo gli indirizzi (Comune, via/piazza e numero civico) e/o i "punti di interesse" di origine e di destinazione del viaggio. L'utente potrà specificare l'orario di partenza o arrivo desiderato e filtrare i risultati ottenuti indicando una o più linee, la distanza massima percorribile a piedi e il numero massimo di interscambi. I risultati sono visualizzati in forma Tabellare e su una mappa idonea a riconoscere i luoghi serviti con indicazione del percorso (Figure 3.11 e 3.12).
- Il servizio "**Real time Fermata**": per indicazioni sulla localizzazione delle fermate e conoscere in tempo reale l'orario di passaggio del mezzo ad una specifica fermata identificata tramite un codice univoco (o Qrcode), o geolocalizzata (per prossimità). Il servizio "Real time" si basa sui dati resi disponibili dal sistema AVM;

Progetti studenteschi su mappe e mobilità

A Padova abbiamo qualcosa del genere?

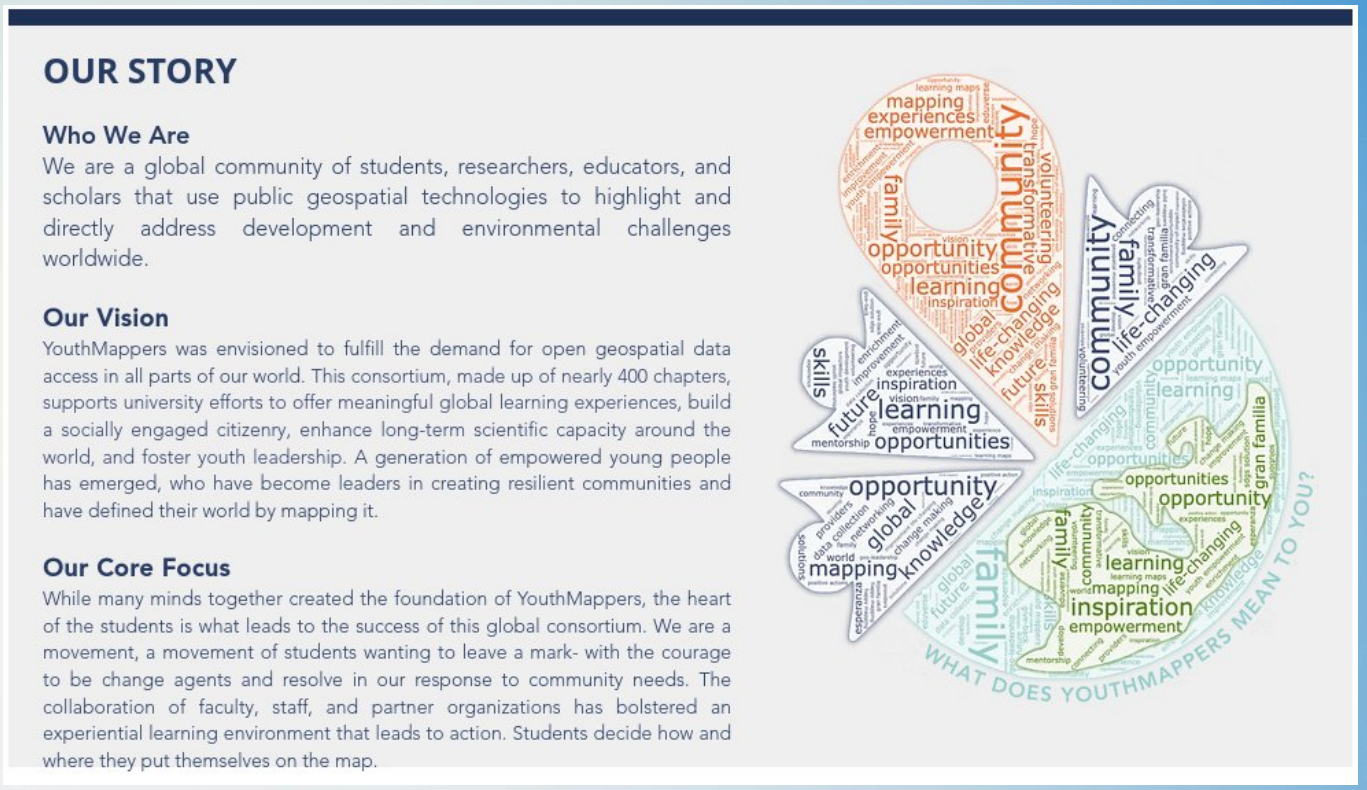
Polimappers

“PoliMappers is a volunteer students' group, based at Politecnico di Milano, created in December 2016. The mission of the group is to train and motivate the next generation of volunteer mappers and to do mapping using free and open source software within the university as well as primary and secondary schools.”



Youthmappers

Youthmappers è il progetto internazionale a cui aderisce Polimappers. Si propone di creare una rete di studenti ed educatori che utilizzano gli strumenti tecnologici e geospaziali per occuparsi dell'ambiente



OUR STORY

Who We Are

We are a global community of students, researchers, educators, and scholars that use public geospatial technologies to highlight and directly address development and environmental challenges worldwide.

Our Vision

YouthMappers was envisioned to fulfill the demand for open geospatial data access in all parts of our world. This consortium, made up of nearly 400 chapters, supports university efforts to offer meaningful global learning experiences, build a socially engaged citizenry, enhance long-term scientific capacity around the world, and foster youth leadership. A generation of empowered young people has emerged, who have become leaders in creating resilient communities and have defined their world by mapping it.

Our Core Focus

While many minds together created the foundation of YouthMappers, the heart of the students is what leads to the success of this global consortium. We are a movement, a movement of students wanting to leave a mark- with the courage to be change agents and resolve in our response to community needs. The collaboration of faculty, staff, and partner organizations has bolstered an experiential learning environment that leads to action. Students decide how and where they put themselves on the map.

Grigory Vodyanov, Yassine Zarouali, Giacomo Radaelli - Next Festival 2026

Open data, trasporto pubblico, e navigazione: come sviluppare per la mobilità



Yassine Zarouali

Fondatore

Fondatore

Studente @
Istituto “F. Severi”,
Padova



Grigory Vodyanov

Co-Fondatore

Software Engineer @
Nextcloud GmbH

Studente @
Politecnico di Milano



Giacomo Radaelli

Developer @

Studente @
Università di Padova

E un grande ringraziamento a **Federico Franco** per la parte sulla FOIA

Gianluca Morello

Developer @

Studente @
Istituto “F. Severi”,
Padova

Filippo Zanta

Developer @

Studente @
Istituto “F. Severi”, Padova

Programma

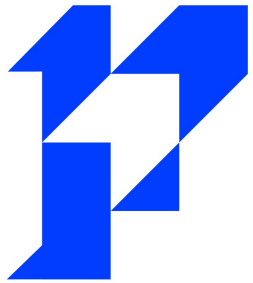
1 IMPLEMENTAZIONE
Tecnologia e trasporto pubblico, progetti e standard

2 STORIA
PadoVia.it, storia, strategie di marketing, e Open Source

3 GENERALIZZANDO
Open Data in Italia…
Come ricevere i dati che volete?

Dopo ormai molti mesi di lavoro il nostro team ha imparato molto: Open Data, GTFS, Navigazione, Marketing, e lavorare con la community.

Speriamo che raccontando la nostra esperienza riusciamo a promuovere altri a realizzare progetti per le loro comunità.



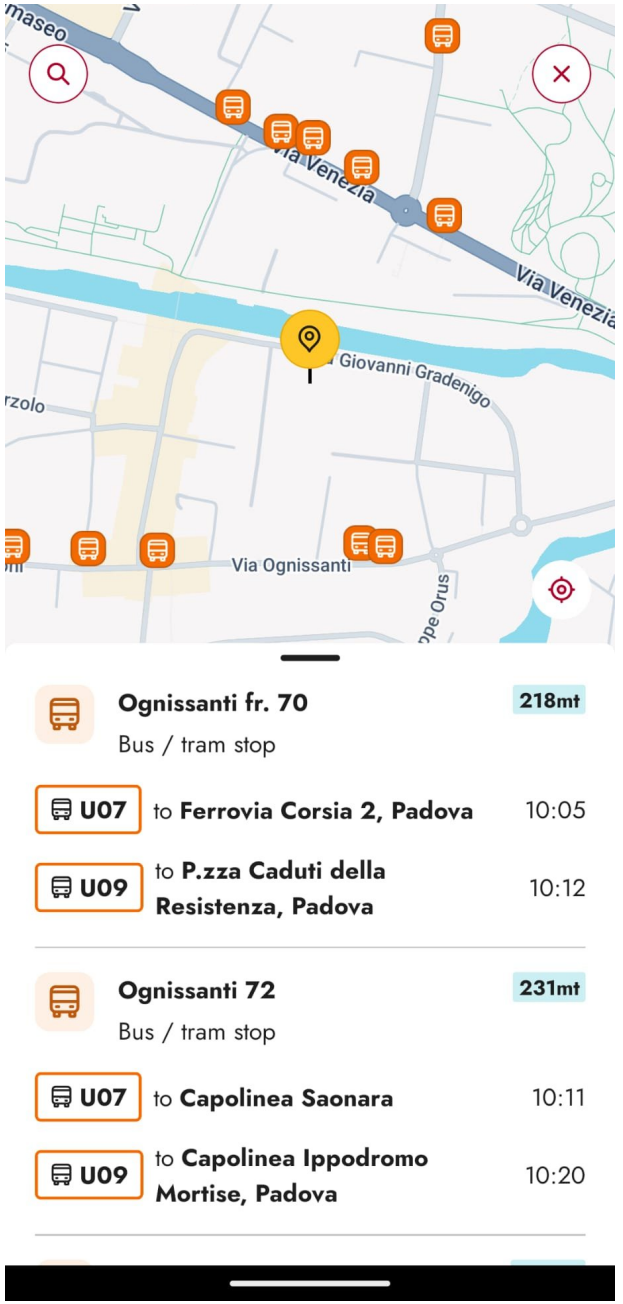
Tecnologia e trasporto pubblico, progetti e standard

Trasporto pubblico e informatica.

Cosa manca?

Chiaramente esistono già tantissime app e soluzioni per il trasporto pubblico. Quali sono però i feature che mancano più frequentemente?

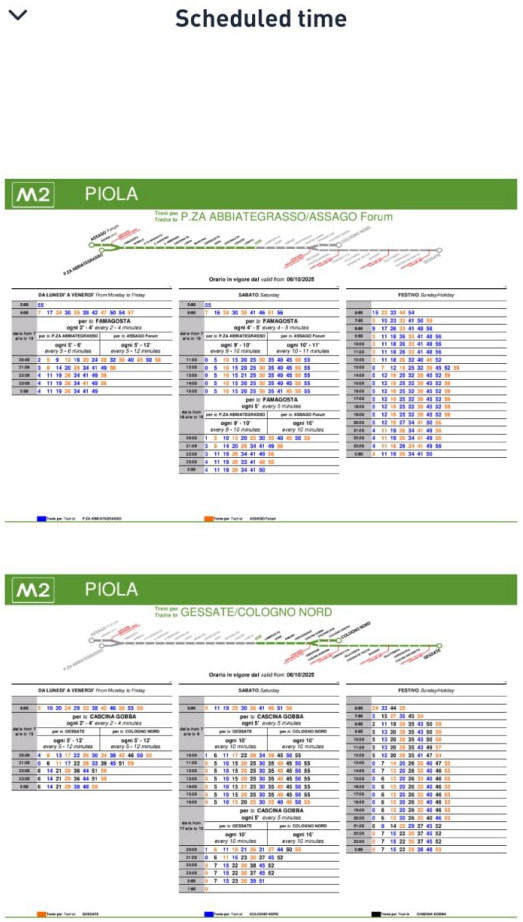
- Tracciamento e predizioni real-time
- Informazioni sull’accessibilità
- Navigazione
- UX/UI Effettivamente comodamente utilizzabile
- Informazioni su deviazioni
- Integrazione con MaaS, quindi servizi come micromobilità o treni



App per il trasporto, esempi e come migliorarle

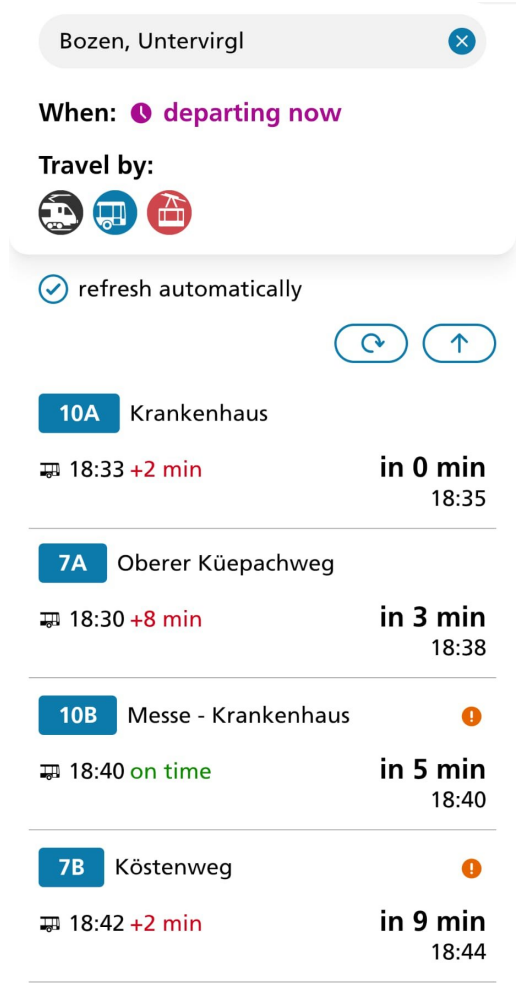
La app di ATM, ad esempio, soffre di un problema molto comune: orari non integrati, semplicemente renderizzando un documento statico, chiaramente senza real-time.

Questa soluzione è difficile da aggiornare, non standard, e poco accessibile.



Questa è per esempio la app di Süd Tirol Mobil e gestisce lo stesso problema: comunicare i passaggi di mezzi in una determinata fermata, in un modo completamente diverso, facendo vedere i tempi di arrivo in tempo reale senza dover fare calcoli.

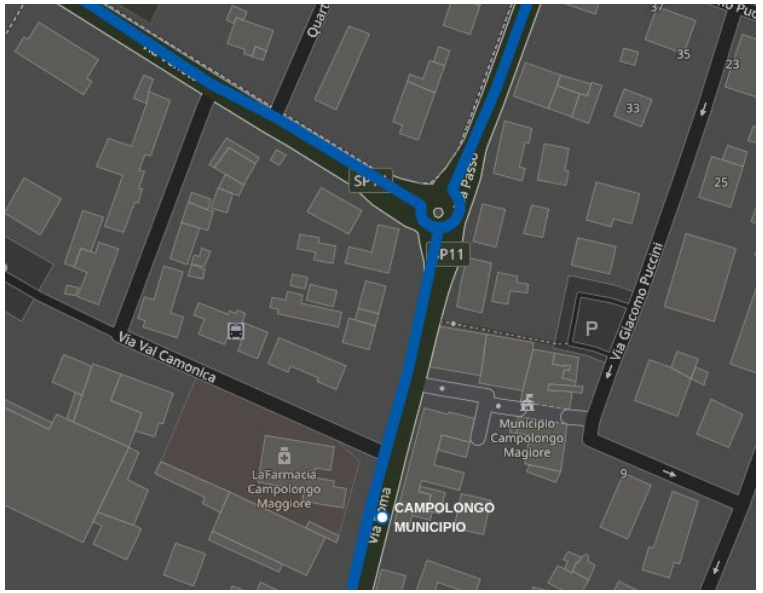
La UX diventa **estremamente** importante in applicazioni del genere, quando dover spendere 5 secondi per capire l'orario può significare perdere il mezzo.

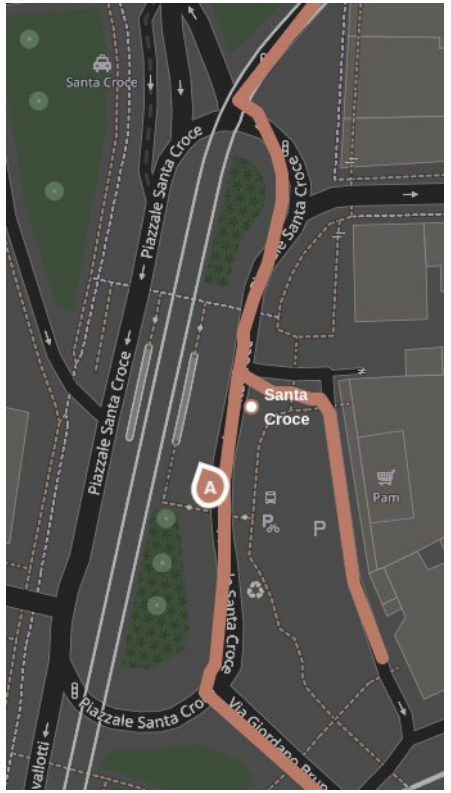


Percorsi degli autobus

I dati GTFS forniti dalle aziende spesso non rispecchiano l'attuale condizione delle strade o dei percorsi, generando confusione tra gli utenti che si aspettano di vedere sull'applicazione il vero stato.







© OpenStreetMap contributors

Routing e accessibilità

I motori di routing basati su OSM sono open source, e quindi personalizzabili, anche se generalmente la personalizzazione avviene a livello di *profili*, non di codice sorgente.

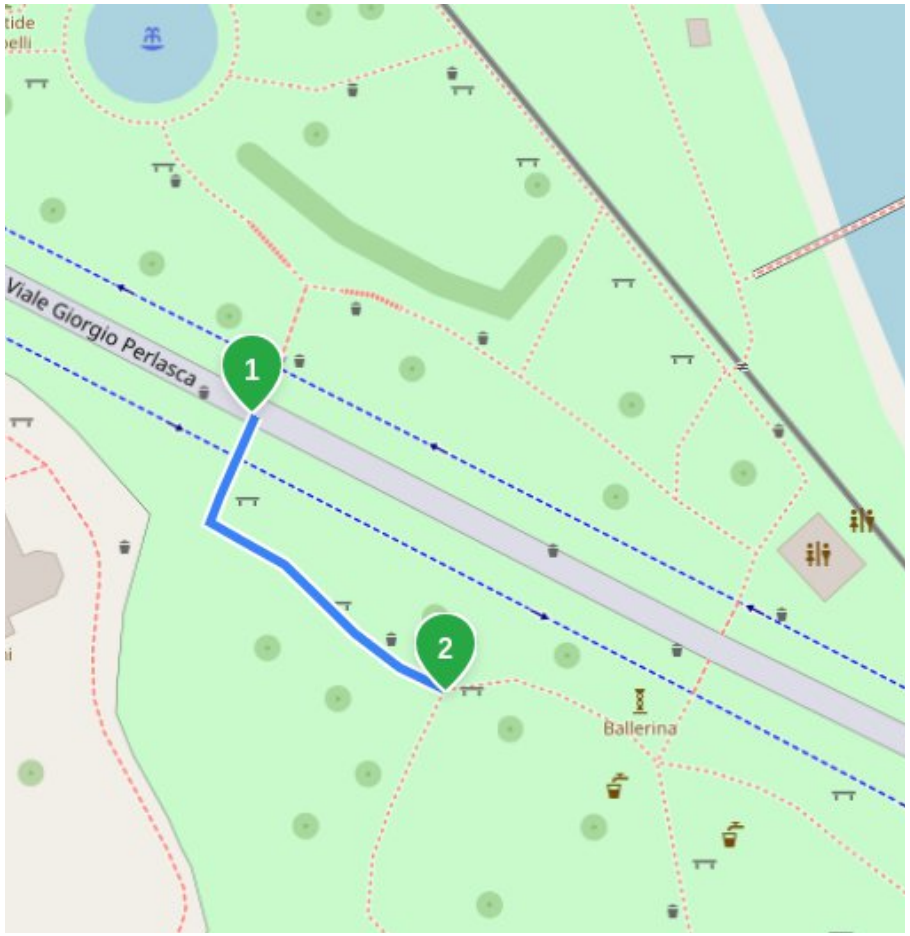


Alcuni motori di routing utilizzano profili predefiniti e immutabili, altri invece forniscono delle basi e permettono all'utente di modificarlo con toggle/slider nell'interfaccia.

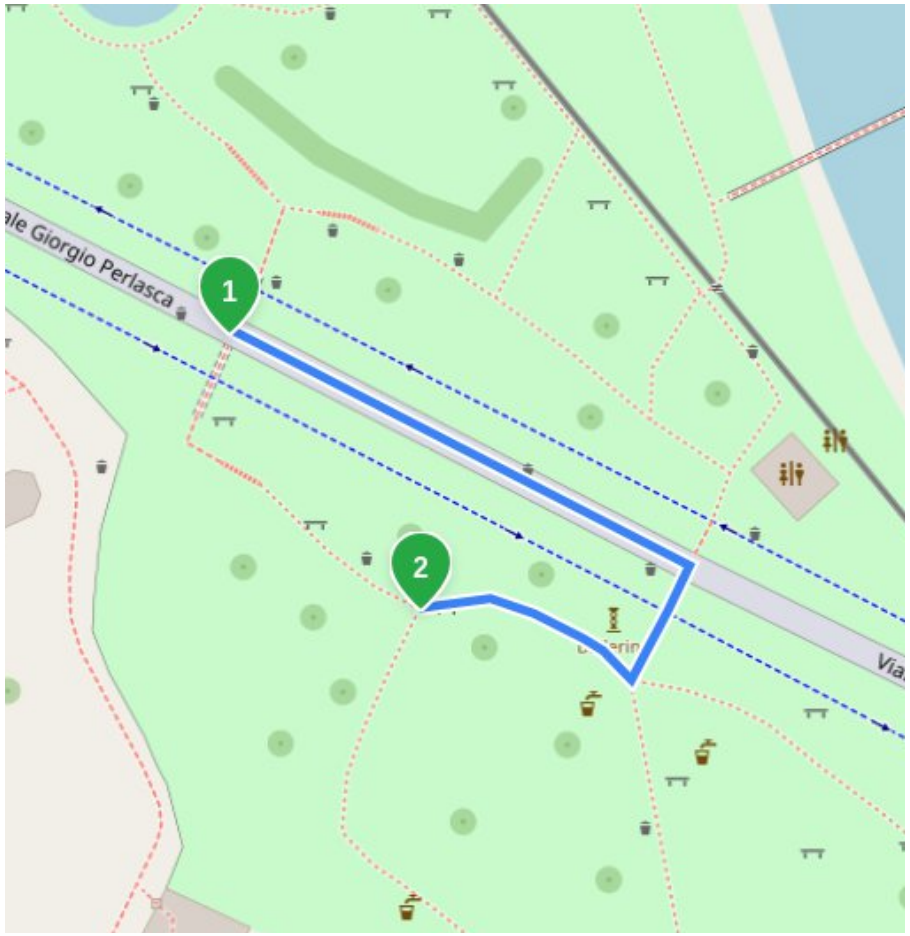


Un esempio del primo tipo è OSRM, mentre uno del secondo è Valhalla, che permette di selezionare un tipo di base, e di modificare i pesi tramite l'interfaccia grafica.

Esempio reale



Senza personalizzazione



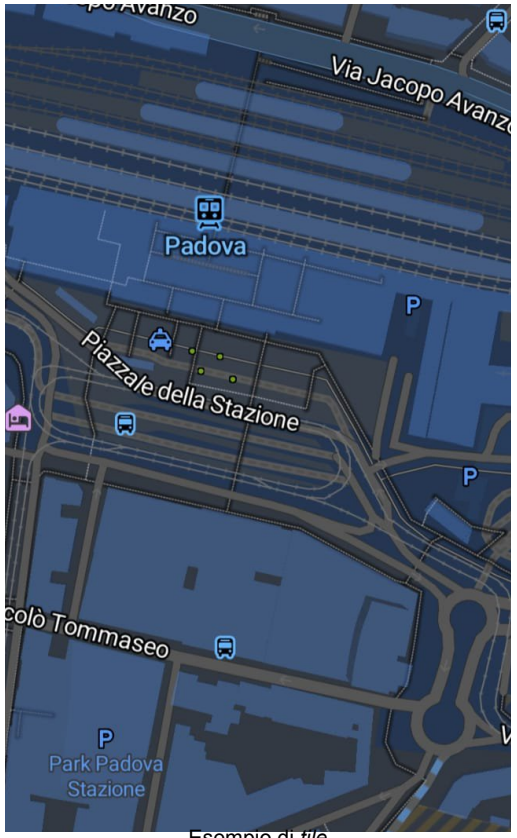
Con personalizzazione

© OpenStreetMap contributors

Come usare i dati

La nuova versione dell'applicazione che stiamo sviluppando integra in modo sempre più profondo i dati di OSM.
Finora, infatti, il progetto faceva uso soltanto delle *tile* (ora, sulla nuova app, vettoriali, in precedenza raster) basate su OpenStreetMap, ma non dei dati grezzi sottostanti - un limite che stiamo finalmente superando.

Uno degli elementi chiave di questa integrazione è l'uso di OpenTripPlanner (OTP), un potente motore di pianificazione di viaggi multimodali. Grazie a OTP, l'applicazione può calcolare il percorso ottimale combinando diversi mezzi di trasporto - a piedi, in bicicletta o con più linee di autobus, generando itinerari adatti alle condizioni del territorio



Esempio di *tile*

© OpenStreetMap contributors

Come si usa OTP (OpenTripPlanner)

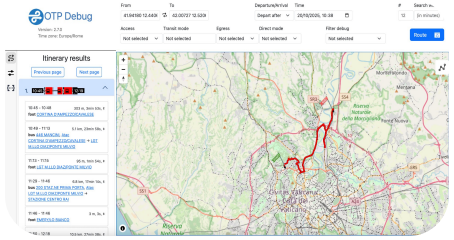
1. Creazione file build-config.json
   Il file build-config gestisce tutto quello che riguarda la build del grafo che OTP utilizzerà per il routing: vanno inseriti quindi i feed, il file OSM.PBF inerente alla zona interessata.



2. Creazione del file router-config.json
   Qui vanno invece inseriti i parametri di routing, come ad esempio il numero massimo di cambi (`"maxNumberOfTransfers"`) o la durata massima per cambio, per modo (`"maxDurationForMode"`)
   A questo file va fatto un tuning specifico per ogni zona/cittá in modo da ottenere risultati migliori.



1. Build e API del grafo
   Una volta creati i due file precedenti, si può passare alla build del grafo tramite il file .jar di OTP, e tramite il flag `--serve`, servire l'API di routing. Le query vanno fatte in formato GraphQL.



© OpenStreetMap contributors

PadoVia.it, storia, strategie di marketing, e Open Source

Caso di successo: PadoVia.it

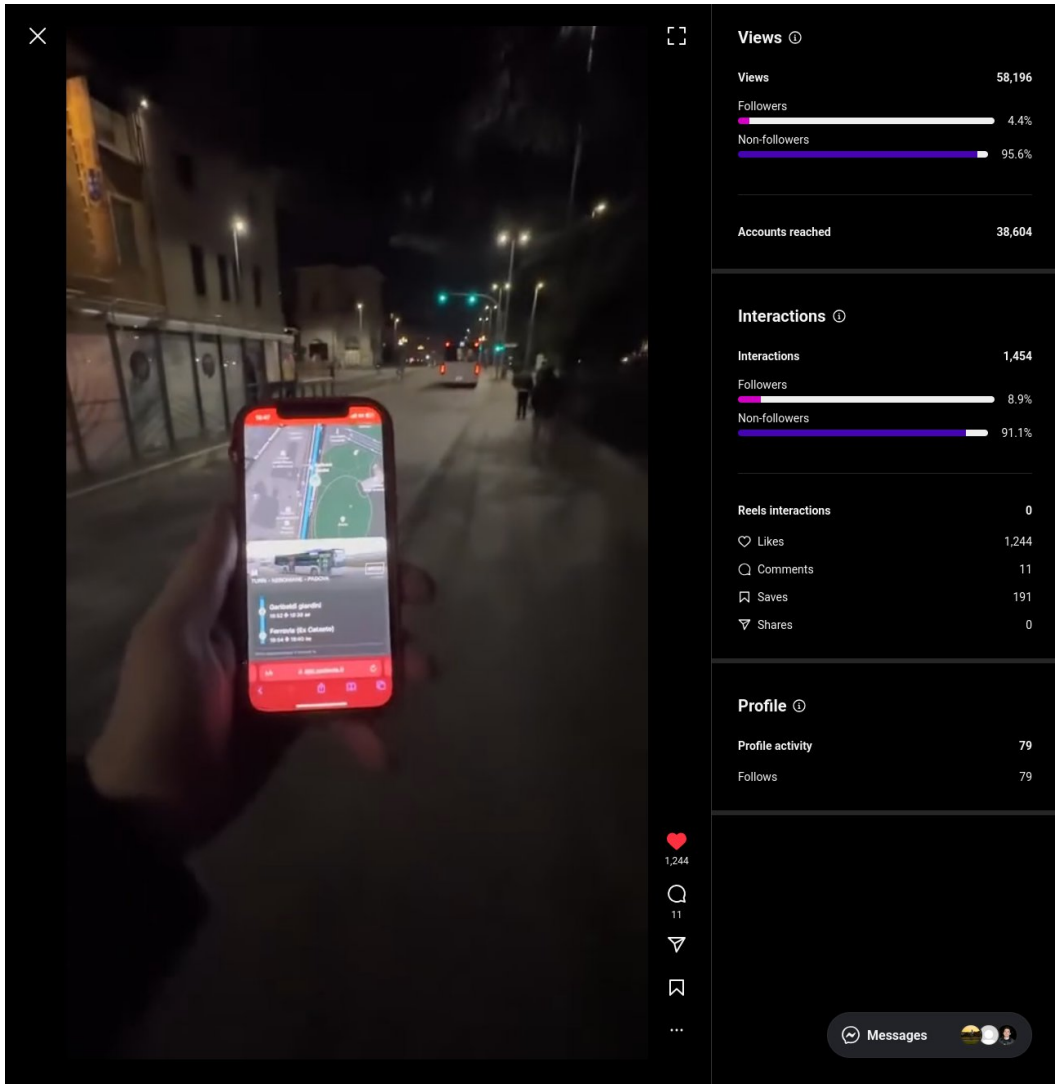
https://padovia.it

- Creata da studenti delle superiori
- Disponibile come app su Android e iOS e webapp
- Accesso dati attraverso Accesso Civico Generalizzato
- Formato di dati GTFS + AVL (semplicemente le posizioni GPS dei veicoli)
- Correntemente operativa all’interno di Padova e provincia, con l’obiettivo di espandersi. Tra poco sarà disponibile anche in Sud Tirolo.



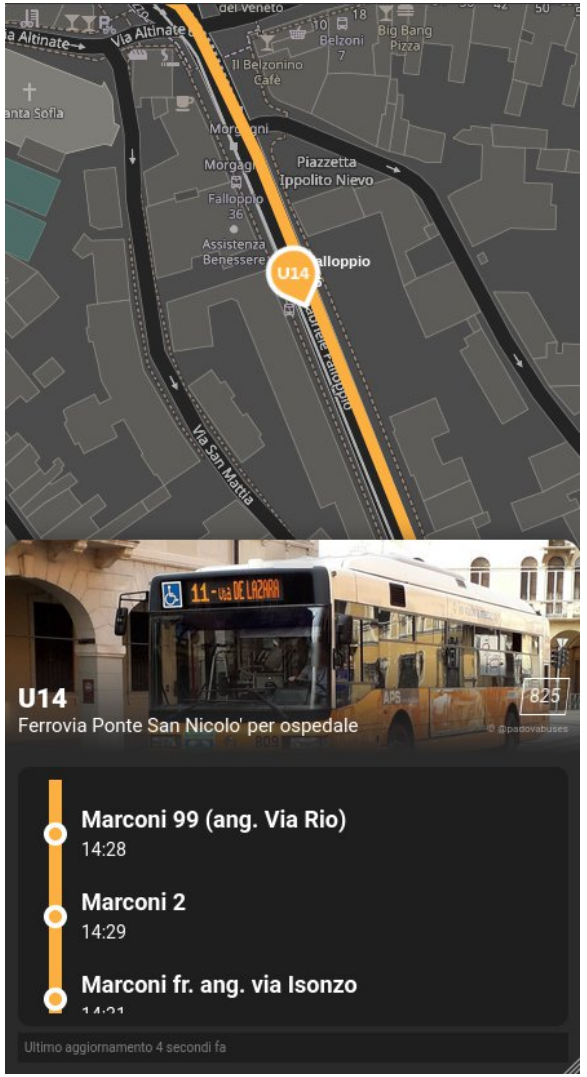
Scala e utilizzo

- L’app è stata aperta quasi trecentomila volte nell’ultimo mese (più di ventimila utenti tra sito e app)
- Pubblicato su Mattino di Padova, Corriere del Veneto, Gazzettino, Padova Online, Autobus web, PadovaOggi, etc.
- Raccontato su Radio Veneto24
- Collaboriamo con Anime Verdi
- Pubblicizzato **solamente** attraverso Social Media gratuitamente (principalmente Instagram e TikTok), e passaparola



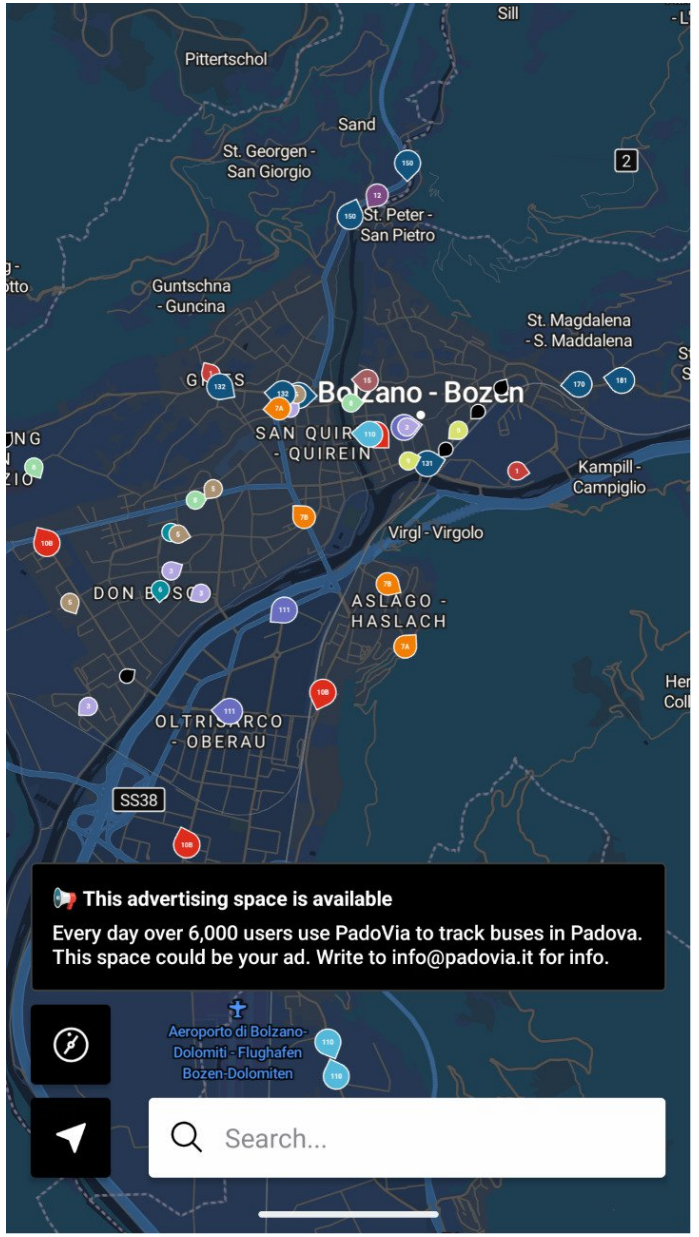
Difficoltà tecniche

- I dati ci sono stati forniti NON in GTFS-RT, ma come lista di posizioni GPS
- Di conseguenza abbiamo dovuto sviluppare un algoritmo molto pesante per assegnare le corse ai mezzi
- Questo algoritmo necessita di una VPS abbastanza potente, e rappresenta una soluzione a uno dei problemi che spesso le aziende di trasporto hanno, ossia mancanze di certi dati



Espansione: L’arrivo in Sud Tirolo

- Grazie ad una collaborazione con Open Data Hub stiamo portando PadoVia in Sud Tirolo, utilizzando il loro GTFS-RT rilasciato completamente in Open Data
- Domani l’integrazione verrà presentata all’Open Data Hub Day al NOI Techpark a Bolzano da Grigory e Federico.



Open Source

Per aiutare altri a sviluppare app come la nostra manteniamo dei componenti Open Source per lo sviluppo di applicazioni per il TPL. Le trovate su https://github.com/PadoVia

GTFS-Fixer-AI

Applicazione in costruita con LlamaIndex che fa scraping di notizie da siti web di aziende di TPL, legge articoli riguardanti deviazioni, e con un agente AI suggerisce come modificare il GTFS statico corrente, aggiornando la posizione delle fermate, orari, e tempi di percorrenza.

Utile sia per sviluppatori che operatori.

TPL-AVL-Daemon

Demone in per leggere stream di GTFS-RT e AVL per poi salvare le informazioni in Redis, facilitando la comunicazione di questi dati tra microservizi.

Vehicle-Trip-Matcher

Work in progress

Microservizio per l'associazione di percorsi GPS alle corse del TPL. Riceve coordinate da Redis, utilizza OSRM per il map matching, analizza il percorso effettuato, lo confronta con fermate note e seleziona il trip più probabile interrogando PostgreSQL.



Open Data in Italia…
Come ricevere i dati che volete?

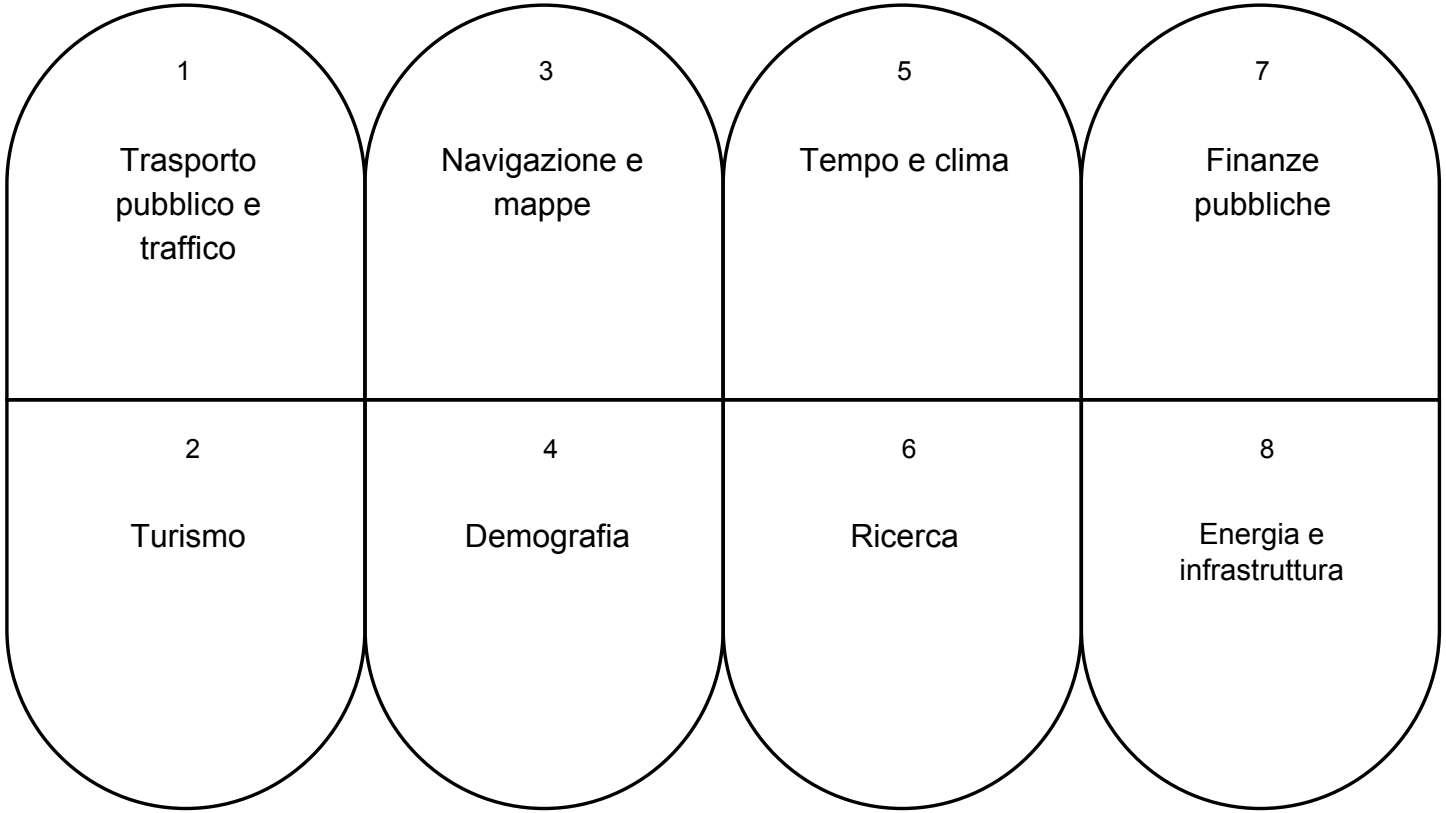
Open Data sono le informazioni raccolte, prodotte o pagate dagli enti pubblici e messe a disposizione a titolo gratuito per essere riutilizzate per altri fini.

data.europa.eu



Che tipi di dati di solito si trovano in Open?

Pronti a sviluppare con l’Open Data? Ecco cosa vi aspetta



Open data in Italia: casi di successo

Open Coesione

Iniziativa sulle politiche di coesione, ovvero gli investimenti fatti con risorse pubbliche, in Italia Promuove quindi l'efficacia degli interventi attraverso la pubblicazione dei dati sui progetti creando così una diffusa partecipazione civica.

OpenBilanci

OpenBilanci. Piattaforma che rende navigabili, confrontabili e scaricabili i bilanci di tutti i 8.100 Comuni italiani degli ultimi dodici anni.

Open Data Hub

Piattaforma per la condivisione di dati, proveniente dalla provincia autonoma di Bolzano.

Connette dati di fornitori diversi e li rende facilmente utilizzabili per gli utenti.

Ha dati principalmente sul Süd Tirol, Trentino, e Austria.



FOIA:
Di che normative si parla?

D.Lgs. 33/2013: Permette a chiunque di ottenere qualsiasi informazione e/o documento detenuto dalle pubbliche amministrazioni.

D.Lgs. 82/2005: Specifica le modalità di invio, i termini di risposta e le best practices sia per l'utente che per la Pubblica Amministrazione.

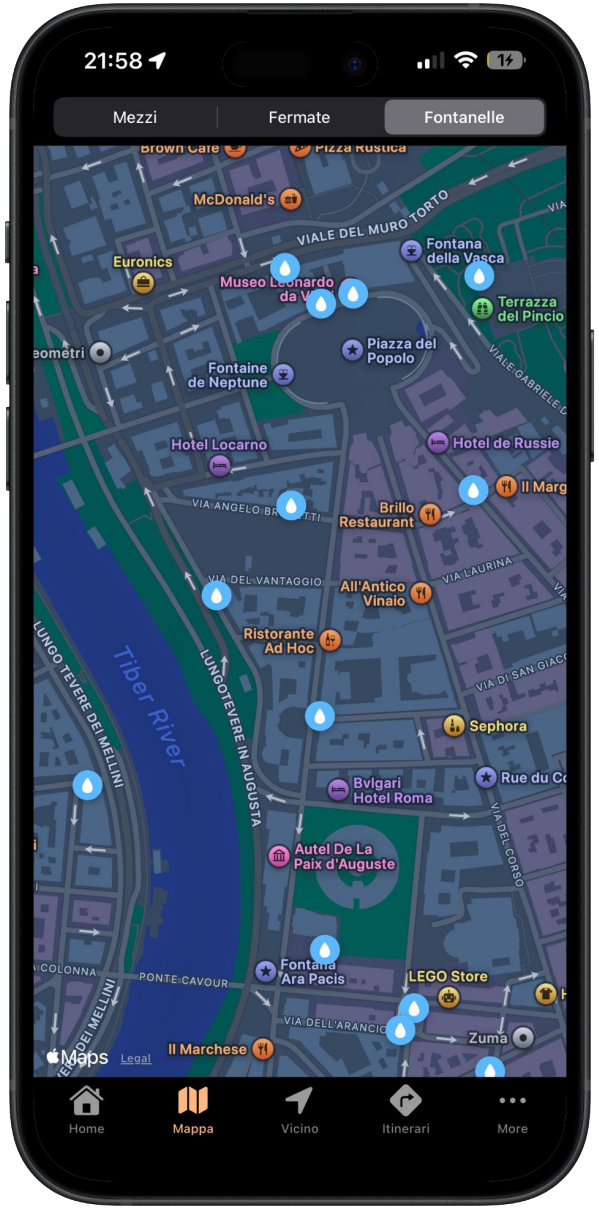
DIRETTIVA PSI (UE) 2019/1024: apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione).



"L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere alla pubblica amministrazione dati e documenti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, per garantire trasparenza e controllo sull'operato pubblico."

FOIA Use Case:
Fontanelle su BusOne

Provala!





Su BusOne, la sezione ‘’Fontanelle’’ è alimentata completamente da dati ottenuti tramite Accesso Civico Generalizzato.

All’ente può essere richiesta la situazione più aggiornata possibile, nonché la fornitura di un endpoint dedicato alla condivisione dei dati.

Si può richiedere all’amministrazione qualsiasi formato leggibile da macchina disponibile per un integrazione seamless con qualsiasi applicativo.

In collaborazione con

MaaS: Mobility as a Service

MaaS (*Mobility as a Service*) è un modello nuovo che unisce diversi servizi di trasporto come autobus, treni, car sharing, scooter e biciclette in un'unica piattaforma digitale facilmente accessibile.

Attraverso un'unica app, l'utente dovrebbe poter pianificare il percorso, confrontare opzioni di viaggio, prenotare e pagare tutti i mezzi necessari.

L'obiettivo del MaaS è ridurre la dipendenza dall'auto privata, ed è sostenuto da UE e Italia.

Purtroppo però per ora è più un'idea teorica. Ci sono app che si avvicinano all'obiettivo ma non tutte le aziende di trasporto usano standard buoni e danno facilmente accesso ai loro dati.

Promuovere il MaaS come obiettivo da raggiungere in Italia e nell'UE è importante per un futuro più sostenibile.

40 milioni del PNRR (e altri fondi) sono stati stanziati alla sua realizzazione, ma non sono abbastanza. Manca anche il personale e l'interesse da parte delle aziende.



National Access Points

Secondo le direttive UE (Intelligent Transport Systems Directive) ogni nazione membra deve fornire una National Access Point, o punto centrale di pubblicazione dati sul trasporto per favorire il MaaS.

Il NAP italiano contiene dati su:

- Orari programmati del TPL
- Topologia della rete di Trasporto TPL e itinerari/linee
- Rete ciclistica e pedonale
- Fermate park & ride
- Stazioni di bike sharing
- Prodotti a tariffazione comune e speciale

Purtroppo però non tutte le regioni contribuiscono al NAP, e la qualità dei dati è molto variabile. I dati vengono forniti con lo standard NeTEx, di cui abbiamo già parlato prima.

Come spesso accade si cade nel regionalismo. Certe province hanno quasi tutto, come la Provincia di Bolzano, altre non hanno assolutamente niente.



Sareste interessati a lavorare su un progetto simile?

Lavorate nel settore del trasporto e volete sapere come vi potremmo aiutare?

Portate avanti un progetto basato sull’open data?

Contattateci su info@padovia.it



Grazie dell’ascolto!

Contatti: info@padovia.it

Persone:
- Grigory: grigory@padovia.it

- Yassine: yassine@padovia.it

- Giacomo: giacomo@padovia.it

- Federico: federico@padovia.it

- Filippo: filippo@padovia.it

- Gianluca: gianluca@padovia.it

Instagram: @padovia.it

https://padovia.it

Copyright

Le slide con lo sfondo colorato (come questa) sono rilasciate in CC-BY-NC 4.0 (Autore Giacomo Radaelli - @gicorada), escluse le immagini che contengono, i cui diritti vanno ai relativi autori

Le slide della sezione di Padovia, e le slide riguardanti OpenStreetMap hanno tutti i diritti riservati ai relativi autori (Padovia e osm.org/user/giopera)



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Openstreetmap_logo.svg
Source: commons.wikimedia.org



https://docs.geodesk.com/img/ways.png
Source: docs.geodesk.com



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Open_Database_License_%28ODbL%29_summary_icons_OKFN.png
Source: en.wikipedia.org